Windows Server 2022 – AD FS und Webanwendungsproxy

10 Prüfungsfragen (Multiple Choice, genau eine richtige Antwort). Die Lösungen stehen getrennt auf der letzten Seite.

Prüfungsfragen

Active Directory-Verbunddienste (AD FS)

Frage 1. Wofür werden die Active Directory-Verbunddienste (AD FS) hauptsächlich eingesetzt?

A) Für Single Sign-On und Identitätsföderation über Organisations- und Netzwerkgrenzen hinweg (anspruchsbasierte Authentifizierung)
B) Für die Vergabe von IP-Adressen
C) Für die Verwaltung von Druckern
D) Für die Sicherung von Domänencontrollern

Frage 2. Mit welchem PowerShell-Befehl installieren Sie die AD FS-Rolle?

A) Install-Module ADFS
B) Install-WindowsFeature ADFS-Federation -IncludeManagementTools
C) Add-WindowsCapability -Name ADFS
D) Enable-ADFSRole

Frage 3. Welche Voraussetzung muss vor dem Einrichten einer AD FS-Farm erfüllt sein?

A) Ein Exchange-Server
B) Ein Domänencontroller mit Windows Server 2003
C) Ein TLS/SSL-Zertifikat mit dem Namen des Verbunddienstes (z. B. sts.contoso.com) und ein passender DNS-Eintrag
D) Ein DHCP-Bereich für den Verbunddienst

Frage 4. Was sind Ansprüche (Claims) in AD FS?

A) IP-Adressen der Clients
B) Berechtigungen auf Dateiservern
C) Kennwörter der Benutzer
D) Aussagen über einen Benutzer (z. B. Name, E-Mail, Gruppenmitgliedschaft), die im Sicherheitstoken enthalten sind und von Anwendungen ausgewertet werden

Frage 5. Was konfigurieren Sie in AD FS, damit einer Anwendung Tokens ausgestellt werden?

A) Eine Vertrauensstellung der vertrauenden Seite (Relying Party Trust) für die Anwendung
B) Eine DHCP-Reservierung
C) Eine DNS-Weiterleitung
D) Eine Organisationseinheit

Frage 6. Welche Protokolle unterstützt AD FS unter Windows Server 2022 unter anderem?

A) Nur NTLM
B) SAML 2.0, WS-Federation, OAuth 2.0 und OpenID Connect
C) Nur Kerberos
D) Nur RADIUS

Frage 7. Welche Konfigurationsdatenbank verwendet AD FS standardmäßig?

A) Die AD-Datenbank NTDS.dit
B) Die Registry
C) Die Windows Internal Database (WID); für große Farmen optional SQL Server
D) Eine Textdatei im SYSVOL

Webanwendungsproxy (WAP)

Frage 8. Welche Aufgabe hat der Webanwendungsproxy (WAP)?

A) Er repliziert die AD-Datenbank
B) Er vergibt IP-Adressen
C) Er löst DNS-Namen auf
D) Er fungiert als Reverse-Proxy, veröffentlicht interne Webanwendungen und den AD FS-Dienst sicher für externe Clients (mit Vorauthentifizierung)

Frage 9. Mit welchem Cmdlet konfigurieren Sie den Webanwendungsproxy nach der Installation?

A) Install-AdfsFarm
B) Install-WebApplicationProxy
C) Add-WapServer
D) Enable-WebProxy

Frage 10. Worin unterscheidet sich die AD FS-Vorauthentifizierung von der Pass-Through-Vorauthentifizierung im WAP?

A) Bei der AD FS-Vorauthentifizierung wird der Benutzer bereits am WAP über AD FS authentifiziert, bevor Datenverkehr an die Anwendung weitergeleitet wird; bei Pass-Through übernimmt die Anwendung die Authentifizierung
B) Es gibt keinen Unterschied
C) Pass-Through ist sicherer als AD FS-Vorauthentifizierung
D) Die AD FS-Vorauthentifizierung funktioniert nur intern

Lösungen

Nr.	Antwort	Begründung
1	A	AD FS stellt Sicherheitstoken mit Ansprüchen aus und ermöglicht Single Sign-On zu internen und externen Anwendungen.
2	B	Die Rolle wird per Install-WindowsFeature ADFS-Federation installiert; danach wird der Verbunddienst konfiguriert (Install-AdfsFarm).
3	C	Für den Verbunddienstnamen werden ein vertrauenswürdiges Zertifikat und DNS benötigt; empfohlen ist zudem ein gruppenverwaltetes Dienstkonto (gMSA).
4	D	Claims sind Attribute, die der Anspruchsanbieter in das Token schreibt.
5	A	Die Relying Party Trust beschreibt die Anwendung, ihre Endpunkte und die Anspruchsregeln.
6	B	AD FS unterstützt SAML, WS-Federation sowie OAuth 2.0 und OpenID Connect für moderne Anwendungen.
7	C	Standard ist die WID, die zwischen den Farmknoten repliziert wird; SQL Server ist für große Umgebungen möglich.
8	D	Der WAP ist ein Rollendienst der Rolle Remotezugriff und wird typischerweise in der DMZ betrieben.
9	B	Install-WebApplicationProxy verbindet den WAP mit dem Verbunddienst (FederationServiceName, Zertifikat, Anmeldeinformationen).
10	A	Mit Vorauthentifizierung gelangt nur authentifizierter Datenverkehr in das interne Netz.